

39 SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES (39 SBRC)

Título: "Videotexto: Uma Alternativa Eficiente e Econômica para a Comunicação de Dados"

Autores: Cristina Avila Martins Nogueira
Heloisa Maria Monteiro
Isabel Cristina David Lopes

Endereço/Telefone: Itau Tecnologia S.A.
Rua Bela Cintra, 1149 - 10º andar
1415 - São Paulo - SP
Brasil
Telefone: 280-2966 ramal: 235

Palavras Chaves: Videotexto, Redes de Comunicação de Dados, Monitor de Teleprocessamento, Redes Privadas, Redes Públicas, Banco de Dados, Edição, Serviços, Fornecedores de Serviços e Programa de Aplicação

Resumo: Este trabalho apresenta um sistema desenvolvido na Itau Tecnologia S.A., para suporte a redes videotexto em ambientes IBM, com monitores de rede CICS, IMS ou GRI (Gerenciador de Redes Itautec). Este sistema se insere no ambiente mencionado, a nível de "software" aplicativo. É voltado para redes privadas e são de sua responsabilidade a manipulação dos terminais videotexto de consulta e de edição, manutenção do banco de dados, suporte a comunicação com outras aplicações e coleta de dados para avaliação e acompanhamento do sistema.

BIBLIOGRAFIA

1. Gecsei, Jan, The Architecture of videotex systems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1983
2. Mayne, Alan, The videotex revolution, Alphaprint, Great Britain, 1982
3. Maurer, H.A.; Sebestyen, I, Inhouse versus public videotex system, Computer Networks, vol. 7, páginas 32a. à 342, julho 1983
4. Anônimo, São Paulo começa a testar o videotexto brasileiro, Nova Eletrônica, Brasil, páginas 1 à 16, maio 1982
5. Miller, Darby, Videotex science fiction or reality?, Byte Publications Inc., USA, páginas 42 à 56, julho 1983
6. Hudson, Graham, Prestel: the basis of an envolving videotex system, Byte Publications IC, USA, páginas 61 à 81, julho 1983
7. Lax, Leo; Olsen, Mark, NAPLPS standard graphics and the microcomputer, Byte Publications IC, USA, páginas 82 à 92, julho 1983
8. Anônimo, Manual do Fornecedor de serviços e Sistema de editagem videotexto, Publicações Telesp, Brasil, 1983

I. INTRODUÇÃO

O videotexto sofre atualmente do que tem-se chamado "crise de identidade". Foi concebido na Inglaterra como sendo um serviço público de comunicação de dados, objetivando atingir uma fatia do mercado constituída de pessoas ainda não envolvidas com o "mundo da informática" sem nenhuma, ou com pouca, noção de funcionamento de computadores meios de comunicação de dados etc.

Para realização desse objetivo, o fator custo era de vital importância. Assim, aproveitou-se a televisão - excelente meio para transferência de informações, o telefone - excelente meio para comunicação bi-direcional e a idéia de computadores pessoais - excelentes para o processamento e transmissão de dados, porém incapazes de transmitir informações gráficas da maneira desejada. A junção desses três sistemas em um, resultou no conhecido terminal videotexto, de baixo custo e fácil utilização. Este terminal, conectado a um computador através da rede telefônica, pode, com procedimentos simples, acessar informações disponíveis em um banco de dados.

Entretanto, com o início da operacionalização deste sistema, notou-se a sua utilização não só pelo serviço público, mas também por diversas áreas privadas, gerando algumas características funcionais até então não visualizadas.

Desta forma, a definição do que é um sistema videotexto vem sofrendo várias alterações, sendo esta talvez a mais aceita:

"Videotexto é um sistema para disseminação de informações textuais e gráficas, transmitidas através de meios eletrônicos, a terminais de baixo custo - televisões com adaptadores, sob seleção feita por usuários não treinados, através de procedimentos de controle de fácil compreensão".

COMPOSIÇÃO DE UM SISTEMA VIDEOTEXTO

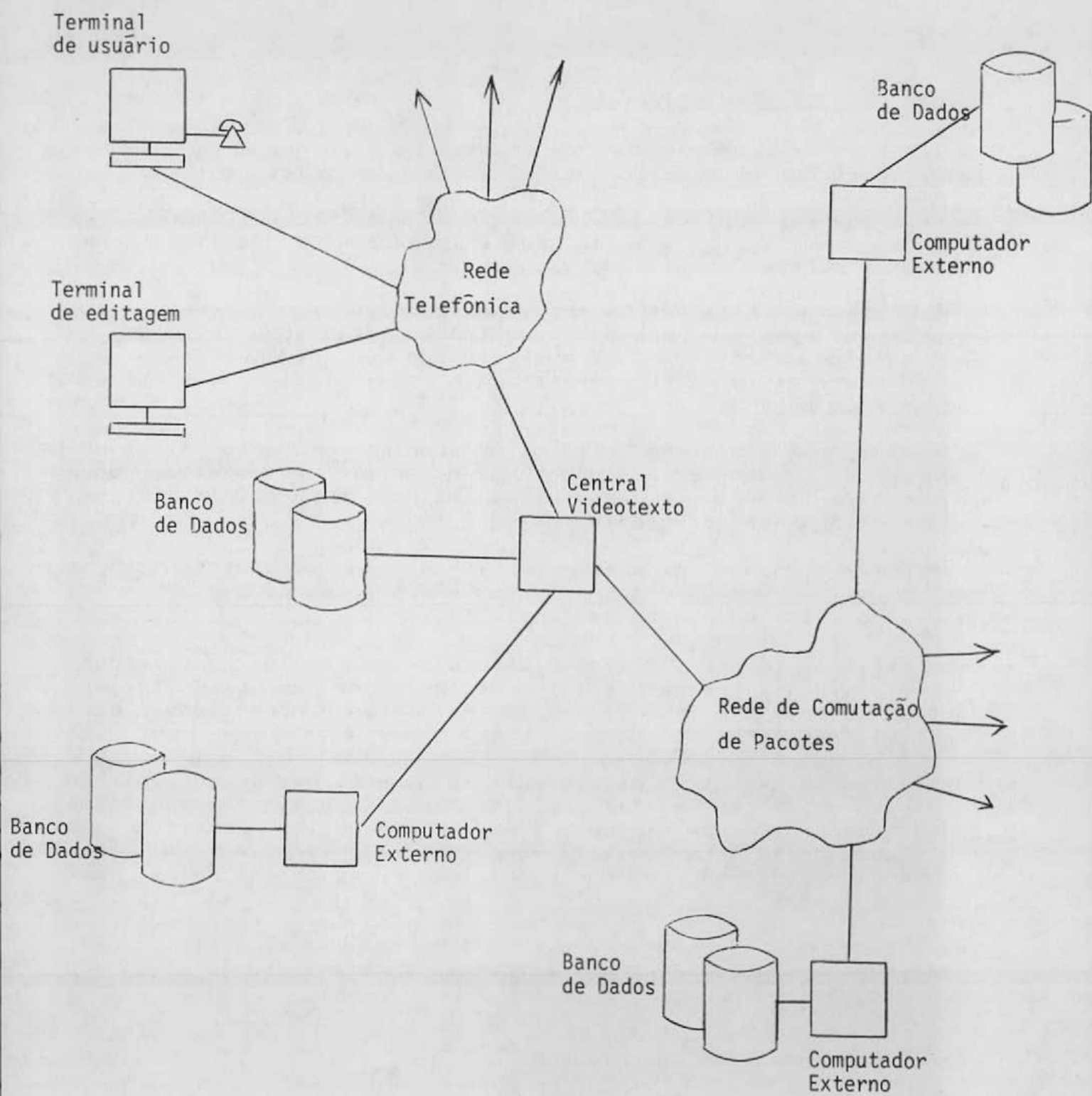
Fazem parte do sistema videotexto os seguintes elementos:

- Terminal de usuário: são televisões normais, adaptadas a um decodificador (controlador) e a um teclado. O decodificador tem como função receber dados digitais codificados e gerar uma imagem sintética a ser exposta no vídeo da televisão; o teclado propicia ao usuário uma interação com o sistema para escolha da imagem a ser recebida.
- Terminal de edição: são terminais gráficos usados para a edição das páginas de informação a serem armazenadas no banco

de dados do sistema, bem como para a manutenção do banco de dados. Pode também funcionar como um terminal de usuário.

- . Fornecedores de serviços: são os elementos responsáveis pela criação/manutenção do banco de dados, i.e., são os responsáveis pelo conjunto de informações disponíveis para consulta aos usuários.
- . Gestor do sistema: é a entidade que possui, opera, controla e mantém o sistema videotexto.
- . Computador videotexto: é o equipamento responsável por atender chamadas telefônicas dos terminais de usuário e edição, bem como fazer a conexão entre esses terminais e outros computadores. Possui um monitor videotexto, i.e., o "software" controlador do sistema e ainda, o banco de dados onde estão armazenadas as informações disponíveis para consulta.
- . Rede telefônica: é o meio pelo qual os terminais de usuário e edição se conectam ao computador videotexto e interagem com o mesmo de forma bidirecional.

A figura a seguir mostra como estes elementos estão interligados.



REDES VIDEOTEXTO EXISTENTES

A ideia "videotexto" surgiu na Inglaterra, seu precursor Sam Fidda, mostrou os conceitos deste sistema por volta de 1974.

A rede inglesa publica de videotexto de nome Prestel, entrou em operação em 1979 e é a maior rede existente hoje. Utiliza o conjunto de caracteres alfa-mosaicos.

Pouco depois, foi a vez da França desenvolver seu sistema, o Antiope, que está em operação desde 1982, utilizando-se além do conjunto de caracteres alfa-mosaicos, do conjunto DRC5 (Dynamically Redefinable Character Set), que possibilita ao sistema redefinir um mapa de caracteres.

O Canada, com o Sistema Telidon implementa o conjunto alfa-geométrico de caracteres e o Japão com o Captain implementou o conjunto alfa-fotográfico conseguindo uma resolução gráfica bastante próxima à uma fotografia real.

Nos Estados Unidos, os primeiros sistemas de videotexto foram desenvolvidos por empresas privadas e ainda não se chegou a um consenso sobre um padrão nacional.

No Brasil, a Telesp (Telecomunicações de São Paulo) operacionalizou o sistema francês em julho de 1982, com um plano piloto que conta hoje com 1500 terminais instalados e conectados a central videotexto em São Paulo.

Muito tem-se discutido para a definição de um padrão mundial em videotexto; em 1981 a AT&T (American Telephone & Telegraph Company) desenvolveu um sistema, o PLP (Presentation Level Protocol) baseado na tecnologia Telidon, que mais tarde foi modificado tornando-se o NAPLPS (North American Presentation Level Protocol Syntax).

Na Europa, a CEPT (Conference Europeene des Postes et Telecommunications) está coordenando os trabalhos para a padronização do videotexto.

REDES PÚBLICAS & REDES PRIVADAS

Embora a ideia original do videotexto fosse de um sistema público, as redes privadas de videotexto vêm-se difundindo amplamente nos últimos anos.

Em sistemas privados, as informações (páginas) disponíveis requerem frequentemente um processamento on-line para que possam ser completadas e enviadas ao terminal solicitantes; o número de

páginas e, em geral, pequeno; a tarifação pode ou não existir; informações sobre a rede são disponíveis para os usuários.

Numa rede pública, as informações são geralmente fixas; o número de páginas é extremamente volumoso; a tarifação normalmente existe e são grandes os cuidados que devem ser tomados quanto ao sigilo e segurança das informações.

Em alguns lugares, a rede privada tem sido implementada como um "front-end" para a rede pública, i.e., as informações requisitadas por um terminal que não estão disponíveis no banco de dados da rede privada, são repassados à rede pública para processamento e, posteriormente devolvidas ao terminal solicitante.

No Brasil, tanto o sistema público como os privados, encontram-se ainda em fase de desenvolvimento e testes, não sendo portanto possível uma análise de maior profundidade sobre o comportamento e inter-relacionamento dos mesmos.

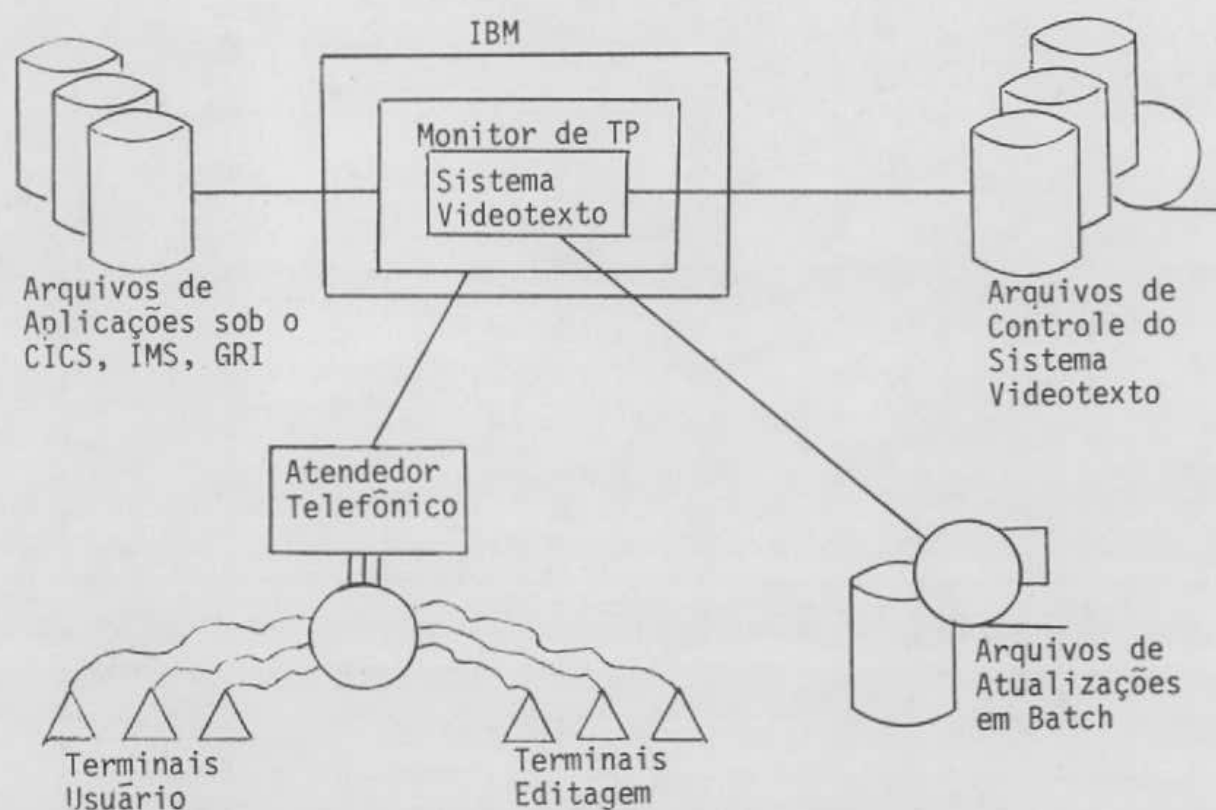
II. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema videotexto desenvolvido visa principalmente atender redes privadas, oferecendo uma alternativa de baixo custo para difusão de informações dentro de uma organização. Dentro deste objetivo, foram consideradas premissas do sistema:

- aproveitamento de sistemas já existentes na organização para atualização com tempo real das chamadas informações variáveis;
- compatibilidade com o projeto piloto da Telesp, visando o aproveitamento da cultura videotexto já difundida no Brasil; assim, o padrão utilizado é o Antiope e a linguagem de manipulação do banco de dados é um macro conjunto da linguagem implementada na Telesp.

O sistema foi desenvolvido para suportar terminais videotexto conectados a um computador IBM através de um atendedor telefônico e controlados por um gerenciador de teleprocessamento, e.g., CICS, IMS ou GRI (Gerenciador de Redes Itaútec).

A figura abaixo mostra o ambiente do sistema.



Toda interação de um usuário ou fornecedor com o sistema, é feita via o concentrador/atendedor de linhas telefônicas que, através de um protocolo específico de "software" informa o tipo de requisição e o tipo de terminal que a está solicitando. Do ponto de vista do gerenciador de teleprocessamento este protocolo é transparente e os terminais videotexto são vistos como terminais da família IBM-3270.

Os arquivos do sistema são organizados segundo o método de acesso VSAM (KSDS ou RRD5) e a linguagem utilizada no desenvolvimento foi o ASSEMBLER/370.

III. O BANCO DE DADOS

O Banco de Dados do sistema videotexto é constituído por um conjunto de arquivos que são manipulados através de chaves internas do sistema. Desses arquivos, merecem especial atenção o "arquivo de páginas" e o "arquivo de alterações", que contém respectivamente, as informações disponíveis para consulta aos usuários e as informações prestes a serem alteradas.

Os registros do arquivo de páginas contém as informações necessárias ao processamento do sistema bem como, o texto das telas propriamente dito; a estrutura lógica desse arquivo é a de uma árvore ou melhor, existe uma árvore para cada fornecedor de serviços; a chave de acesso a este arquivo é uma composição dos códigos do fornecedor, do serviço e do endereço lógico do registro dentro da árvore.

Os registros do arquivo de alterações são semelhantes aos registros do arquivo de páginas, sendo que na chave de acesso existe ainda um código que indica a alteração feita no registro.

Genericamente, os registros de alterações são criados quando é solicitada uma modificação de estrutura pelo fornecedor de serviços; na hora pre-definida para a alteração, esses registros são difundidos no arquivo de páginas e suprimidos do arquivo de alterações.

IV. MODULOS DO SISTEMA

Podemos distinguir tres niveis diferentes de requisições feitas ao sistema:

- Nivel gestor- são as requisições para controle e manutenção do sistema; através dessas requisições é feito o dimensionamento bem como a análise de desempenho do sistema.
- Nivel fornecedor - são as requisições de atualização do banco de dados do sistema, e.g., criação de serviços, definição de paginas etc.
- Nivel usuário - são as requisições exclusivamente de consulta ao banco de dados. É importante ressaltar que um fornecedor de serviços pode associar uma página do banco de dados a um programa de aplicação, que será executado no momento de uma consulta a esta página; um programa poderá então fazer atualizações em qualquer banco de dados particular daquele fornecedor.

Baseado nesses 3 niveis foram estruturados e modularizados três sub-sistemas:

1. Sub-sistema tratamento das requisições do gestor

Deste sub-sistema, responsável pelo controle central da rede, fazem parte os módulos de cadastramento de usuários e fornecedores, estatística, tarifação, as macros utilizadas na geração das áreas e tabelas internas do sistema bem como o módulo de inicialização. Estes módulos estão definidos como aplicações normais, sendo portanto suas execuções solicitadas através de terminais tipo 3270.

1.1. Módulo de cadastramento de usuários e fornecedores

Este módulo define para o sistema videotexto quais são os seus usuários e fornecedores autorizados; suas senhas, niveis de autorização e informações gerais sobre eles.

1.2. Módulo de estatística

Este módulo fornece dados para a avaliação do desempenho do sistema; alguns desses dados, que definem o "status" atual do sistema, podem ser coletados e tratados em tempo real.

1.3. Módulo de tarifação

É o módulo responsável pelo cálculo do preço de uma sessão, em função dos preços pre-estabelecidos para acesso a cada nó de informação, ou dos preços por tempo de duração da sessão.

1.4. Módulo de inicialização

Este módulo, cria o ambiente necessário para a execução do sistema, i.e., carrega tabelas, inicializa áreas e define as telas inerentes do sistema.

2. Sub-sistema de tratamento das requisições do fornecedor

Este sub-sistema trata as requisições dos fornecedores que estão em sessão com o computador central; e também responsável pela recepção das informações transmitidas de um disquete remoto ou lidas de um disquete local.

Para iniciar a sessão, o fornecedor deve, através do terminal de edição, discar o número público do atendedor telefônico que encaminhará uma mensagem a este sub-sistema.

2.1. Módulo de identificação do terminal

Este módulo, recebe do atendedor uma mensagem pedindo a conexão de um terminal de edição; se a rede estiver apta a receber esta conexão, este módulo enviará ao terminal uma mensagem pedindo para que o fornecedor se identifique e iniciará a sessão.

2.2. Módulo de verificação de comandos

Faz a análise sintática de cada comando enviado pelo fornecedor e armazena-o num arquivo temporário do sistema. Caso o comando esteja sintaticamente incorreto, solicita ao fornecedor a correção do mesmo.

2.3. Módulo de verificação de coerência

Faz uma pseudo análise semântica dos comandos previamente recebidos para checar uma eventual falta de coerência entre eles; este módulo só é acionado quando da recepção de comandos que exigem verificação de coerência.

2.4. Módulo de montagem da estrutura

Este módulo é responsável pela análise semântica dos comandos recebidos e pelas alterações necessárias no banco de dados temporário do sistema. Essas alterações ficarão disponíveis para consulta aos usuários somente na hora indicada pelo fornecedor.

2.5. Módulo de modificação da estrutura existente

É o responsável pela difusão das informações do banco de dados temporário para o banco de dados real. Pode ser ativado quando da recepção de um comando pedindo difusão imediata ou então, através de "clocks" do sistema em horas pre-definidas pelo fornecedor.

2.6. Módulo para atualização local

É uma interface entre os módulos anteriormente definidos e um arquivo sequencial de requisições; o objetivo, é tornar transparente aos outros módulos, o remetente de uma requisição, que pode tanto ser um terminal de editagem remoto como uma leitora de disquetes local.

2.7. Módulo de tratamento de telas com informações variáveis

Quando uma página do banco de dados estiver associada a um programa de aplicação específico, ele deverá conter campos onde serão posteriormente mapeados os dados fornecidos por este programa; este módulo, tem como função, definir a estrutura desses campos e armazená-la no banco de dados.

3. Sub-sistema de tratamento das requisições do usuário

Trata as requisições dos terminais de usuário, bem como aquelas dos terminais de editagem quando estes estiverem operando em modo de consulta.

A sessão será iniciada quando o atendedor telefônico receber uma chamada de um terminal e encaminhá-la ao sistema videotexto.

3.1. Módulo de identificação do terminal

Recebe do atendedor uma mensagem pedindo a conexão de um terminal de usuário; envia ao atendedor uma mensagem pedindo identificação do usuário e, se o usuário estiver autorizado a usar o sistema, enviara ao terminal a primeira página do banco de dados e passara o controle do sistema ao módulo de tratamento de comandos.

3.2. Módulo de tratamento de comandos

Este módulo, ficara em conversação com o terminal durante toda a sessão. É o responsável pela "navegação" dentro do banco de dados, em função das requisições do usuário. Faz o tratamento de todos os comandos enviados pelo terminal, preocupando-se em manter atualizada todo o "status" atual e anterior do terminal durante a sessão.

3.3. Módulo de interface com outras aplicações

Quando uma requisição de um usuário acessar uma página associada a um programa de aplicação, este módulo será responsável por obter os dados vindos do terminal, formatá-los segundo o definido, passar o controle ao programa de aplicação, receber novamente o controle após a execução do programa e mapear os dados de resposta na página a ser enviada.

V. — CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DO SISTEMA

Sendo o sistema uma aplicação de um gerenciador de teleprocessamento, torna-se difícil estabelecer parâmetros para avaliar o seu desempenho; isto depende da máquina utilizada, do número de concorrência de transações no gerenciador e também do desempenho das outras aplicações ligadas ao gerenciador e/ou ao sistema videotexto.

O número de terminais/usuários da rede bem como o número médio de transações executadas são igualmente fatores de grande influência no desempenho do sistema.

Uma avaliação efetiva do desempenho de um sistema nessas condições só poderia ser feita com dados reais.

VI. CONCLUSÃO

O videotexto é um sistema relativamente novo no Brasil, e segundo pesquisas realizadas pela Telesp, tem sido grande a sua aceitação tanto por parte dos usuários do Sistema como também dos fornecedores de serviço.

Entretanto a sua evolução no país depende ainda de uma definição quanto a padrões a serem seguidos, caracterização de redes públicas e redes privadas, bem como da estratégia de "marketing" a se adotada para a disseminação do sistema.

GLOSSÁRIO

Adaptador: equipamento utilizado para acoplar a linha telefônica do usuário a um aparelho de TV, interpretando os sinais recebidos e exibindo-os no vídeo. Faz parte do adaptador um pequeno teclado, que o usuário utiliza para selecionar informações que deseja receber através do sistema.

Alfa-fotografico: método de se apresentar caracteres alfanuméricos, gráficos de elevada resolução, figuras geométricas e fotos a partir de elementos de imagem individualmente transmitidos e armazenados.

Alfa-geométrico: método de se apresentar caracteres alfanuméricos, gráficos e figuras geométricas pela transmissão de instruções geométrizadas.

Alfa-mosaico: método de se apresentar caracteres alfanuméricos gráficos a partir de um certo número de formas elementares em mosaico. Este é o método de transmissão de imagens adotado pelo videotexto brasileiro.

Arquivo temporário: arquivo cujo conteúdo difere a cada nova sessão de terminal, ou quando um horário, estipulado por um fornecedor de serviços, é atingido.

Atendedor telefônico: é o hardware/software responsável pela interface entre os terminais de edição/usuário e o sistema central.

Comandos: são requisições formais utilizadas pelos fornecedores de serviços para transferência de informações para o banco de dados.

Difusão: é o processo de tornar disponíveis para o usuário as informações manipuladas pelo fornecedor de serviços.

Fornecedor de serviço: entidade responsável pelo conjunto de informações existentes no banco de dados, para consulta dos usuários.

Informações fixas: são informações disponíveis às consultas videotexto que não sofrem modificação e independem de processamento.

Informações variáveis: são informações disponíveis às consultas videotexto que podem se modificar ao longo do tempo, dependendo do processamento requerido.

Modo local: a comunicação com o computador se dá de forma local, isto é, os dispositivos para a comunicação estão localizados próximos ao computador, sem a necessidade de linhas de comunicação.

Modo remoto: comunicação com o computador videotexto é feita via linhas de comunicação de dados, segundo protocolo de transmissão.

Página: é a quantidade mínima de informações que pode ser endereçada de forma inequívoca por um usuário. Uma página pode conter várias telas.

Programas de aplicação: são programas que através de algum processamento fornecem dados requisitados pelo Sistema Videotexto, para preenchimento de páginas com informações variáveis.

Rede privada: rede de comunicação de dados, cujo controle está sob uma organização particular.

Rede pública: rede de comunicação de dados, cujo controle está sob poder público, isto é um órgão estatal. No entanto, entidades particulares podem fazer parte desta rede.

Serviço: agrupamento de informações, organizado por um fornecedor de serviço sob um mesmo título, que é a palavra de acesso ao agrupamento. Um fornecedor de serviços pode administrar vários serviços.

Sessão: tempo decorrido entre a conexão e desconexão de um terminal ao sistema videotexto.

Tela: é a quantidade máxima de informação visualizável pelo terminal de usuário.

Terminal de edição: equipamento utilizado para a edição de páginas no banco de dados do sistema videotexto, bem como para sua manutenção.

Terminal videotexto: ou terminal de usuário, é o equipamento composto por uma TV, uma linha telefônica e um adaptador para interação com o sistema videotexto.

Usuário: pessoas que dispõem de um terminal videotexto e o utilizam para acessar os serviços videotexto.

Videotexto: serviço interativo que permite aos usuários de terminais videotexto, através de um procedimento padronizado, se comunicarem com banco de dados por meio de redes de telecomunicações.